Техника высоких напряжений

**Лекция 11**

**PRPD-диаграммы и диагностика изоляции**

*Как строится фазовое распределение частичных разрядов, как его читать и какие решения по нему принимают*

**Цель лекции.** Научить строить и читать PRPD-диаграммы (phase-resolved partial discharge — фазовое распределение ЧР), узнавать по ним тип дефекта, отличать ЧР от помех и принимать инженерные решения по результатам измерений и онлайн-мониторинга.

**Учебные вопросы.** 1) Почему важна фаза. 2) Как строится PRPD. 3) Фазовые гистограммы и числовые признаки. 4) Физика формы картины для поры. 5) Галерея типовых картин. 6) Алгоритм чтения. 7) Ловушки: синхронизация, помехи, несколько источников. 8) Диагностика по видам оборудования. 9) Тренды и решения.

**Связанные материалы.** Интерактив «ЧР и PRPD»: вкладки 1 «Пора в изоляции» (как рождаются точки диаграммы), 2 «PRPD-лаборатория» (библиотека дефектов), 4 «Диагност» (8 случаев с объектов). Перед лекцией — лекция 10.

## 1. Почему важна фаза

Из лекции 10: разряд в поре происходит, когда напряжение на ней достигает пробивного, а это зависит от **мгновенного** значения испытательного напряжения и от зарядов, оставшихся от прошлых разрядов. Поэтому у каждого дефекта есть «своё время» внутри периода 50 Гц: пора разряжается на подъёмах полуволн, корона — у пика, помеха от выпрямителя — в фиксированные моменты коммутации.

Если записывать для каждого импульса не только заряд, но и фазу испытательного напряжения, то за сотни периодов складывается картина, по форме которой узнают тип источника. Это и есть PRPD-диаграмма. Её используют все современные приборы ЧР — от лабораторных до систем онлайн-мониторинга генераторов.

## 2. Как строится PRPD-диаграмма

Алгоритм прибора:

1. От испытательного напряжения берут сигнал синхронизации; момент перехода через ноль снизу вверх — фаза 0°.
2. Для каждого импульса ЧР выше порога записывают пару ($\varphi_i$, $q_i$): фазу в градусах и кажущийся заряд со знаком (полярность импульса).

3. Точки за N периодов наносят на одну плоскость: по горизонтали фаза 0–360°, по вертикали заряд. Для ориентира рисуют синусоиду испытательного напряжения.
4. Чтобы видеть плотность, плоскость делят на клетки (например 90×60) и раскрашивают по числу импульсов в каждой — получают карту φ–q–n.

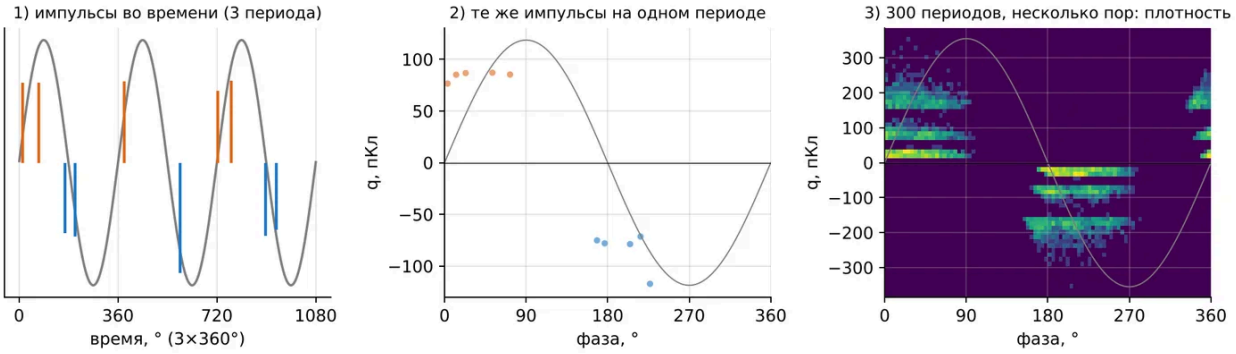



**Рис. 1.** Построение PRPD: импульсы во времени → один период → накопление за 300 периодов

Сколько периодов накапливать? Для устойчивой картины — сотни–тысячи (секунды–минуты). Слишком мало — картина «рваная»; слишком много при меняющемся режиме — смешиваются разные состояния. Порог отображения ставят выше уровня шума, иначе вся плоскость покрывается «травой».

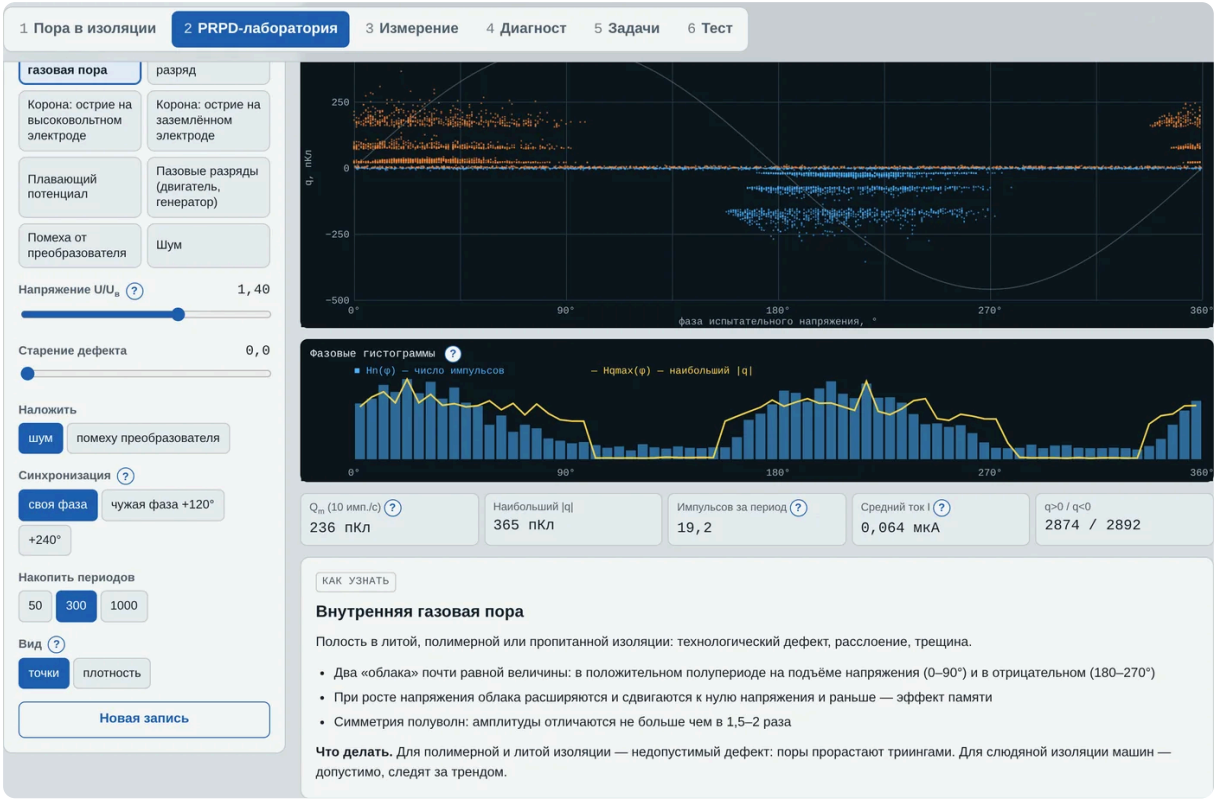



**Рис. 2.** PRPD-лаборатория интерактива: точки, гистограммы, числовые признаки

## 3. Фазовые гистограммы и числовые признаки

Из облака точек получают распределения по фазе (интервалы по 5°):

| Распределение | Что показывает |
|---|---|
| $H_n(\varphi)$ | Число импульсов в каждом интервале фазы — где разряды происходят |
| $H_{qmax}(\varphi)$ | Наибольший заряд в интервале — где самые крупные разряды |
| $H_{qn}(\varphi)$ | Средний заряд в интервале |
| $H(q)$ | Распределение импульсов по величине: широкое у поры, узкое у короны и плавающего потенциала |

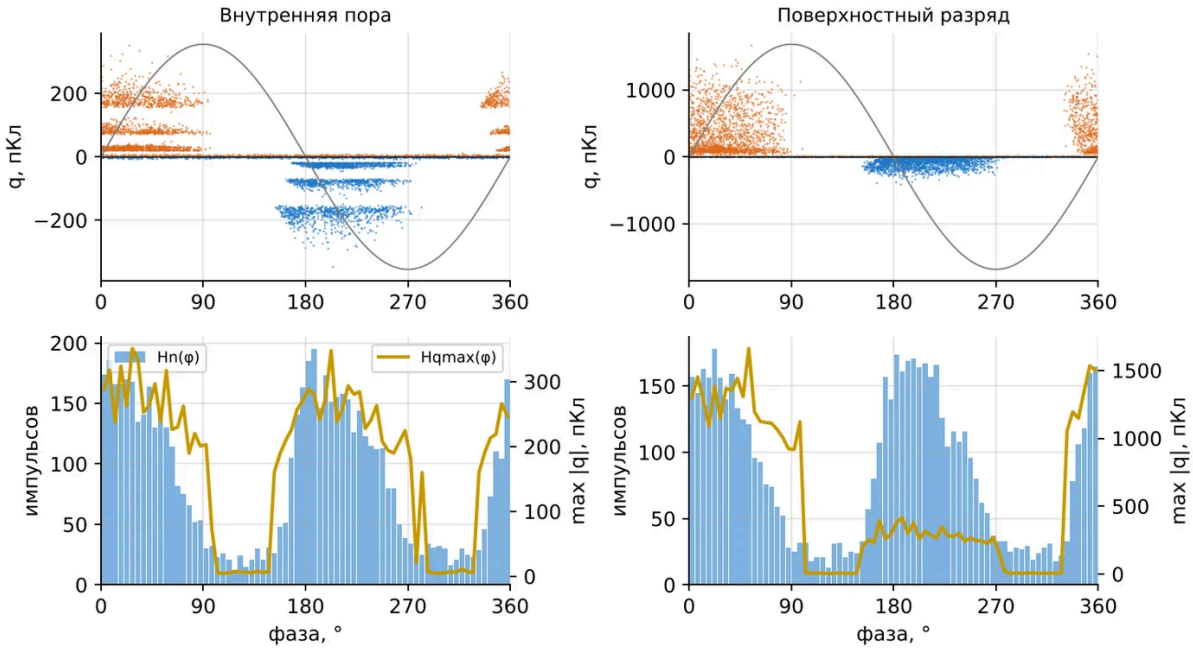



**Рис. 3.** Фазовые гистограммы поры и поверхностного разряда

Числовые признаки, которые используют в протоколах и системах распознавания:

1. **$Q_m$** — величина импульсов, повторяющихся 10 раз в секунду (МЭК/TS 60034-27). При T секундах наблюдения импульсы сортируют по убыванию модуля и берут импульс с номером 10·T.
2. **Асимметрия** полуволн: отношение $Q_m$ (или среднего заряда) отрицательной полуволны к положительной; для поры близко к 1, для поверхностных и пазовых разрядов — 2 и более.
3. **Фаза начала и ширина облака** — сдвиг к нулю напряжения растёт с напряжением и с эффектом памяти.
4. **n** — импульсов в секунду или за период; **I** — средний ток ЧР.

## 4. Почему картина поры выглядит именно так

Всё следует из процесса, разобранного в лекции 10 (раздел 5):

1. Разряды возможны, только пока напряжение на поре растёт по модулю → облака на подъёмах полуволн: 0–90° и 180–270°.
2. Положительные импульсы — в положительной полуволне, отрицательные — в отрицательной; механизм одинаков → облака почти симметричны.
3. Эффект памяти → при росте напряжения облака расширяются влево и начинаются раньше нуля напряжения (например, с 330° и 150°).
4. В реальной изоляции много пор разного размера → облако состоит из нескольких «полос»: у каждой поры свой ΔU, а значит, свой заряд.
5. Статистическое запаздывание → разброс по величине и фазе, характерные «заячьи уши» на передних краях облаков у крупных пор.

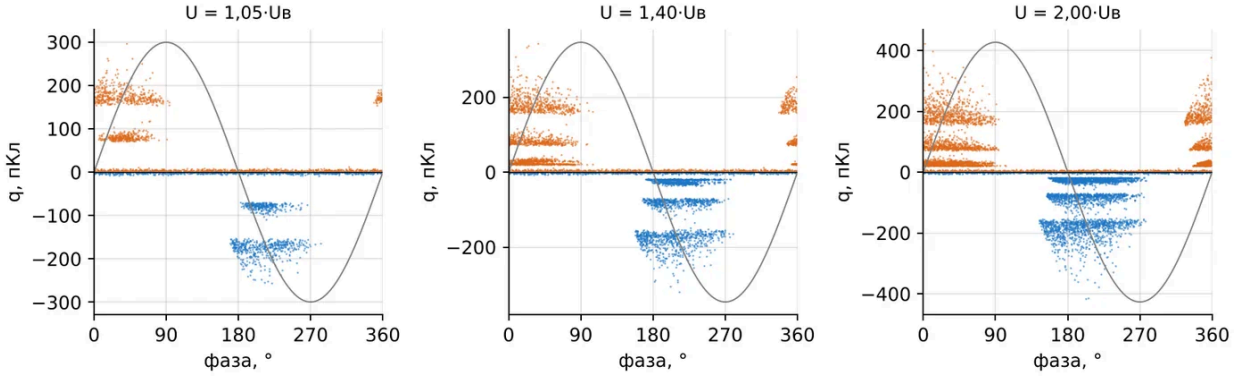



**Рис. 4.** Картина поры при росте напряжения: 1,05; 1,4 и $2U_в$

Старение поры меняет картину: стенки становятся проводящими, разряды переходят в «роение» — много мелких импульсов. Величина падает, но опасность не исчезает: продукты разрядов уже разрушают изоляцию. Поэтому снижение $Q_m$ не всегда хорошая новость — смотрят на всю картину и тренд.

## 5. Галерея типовых картин

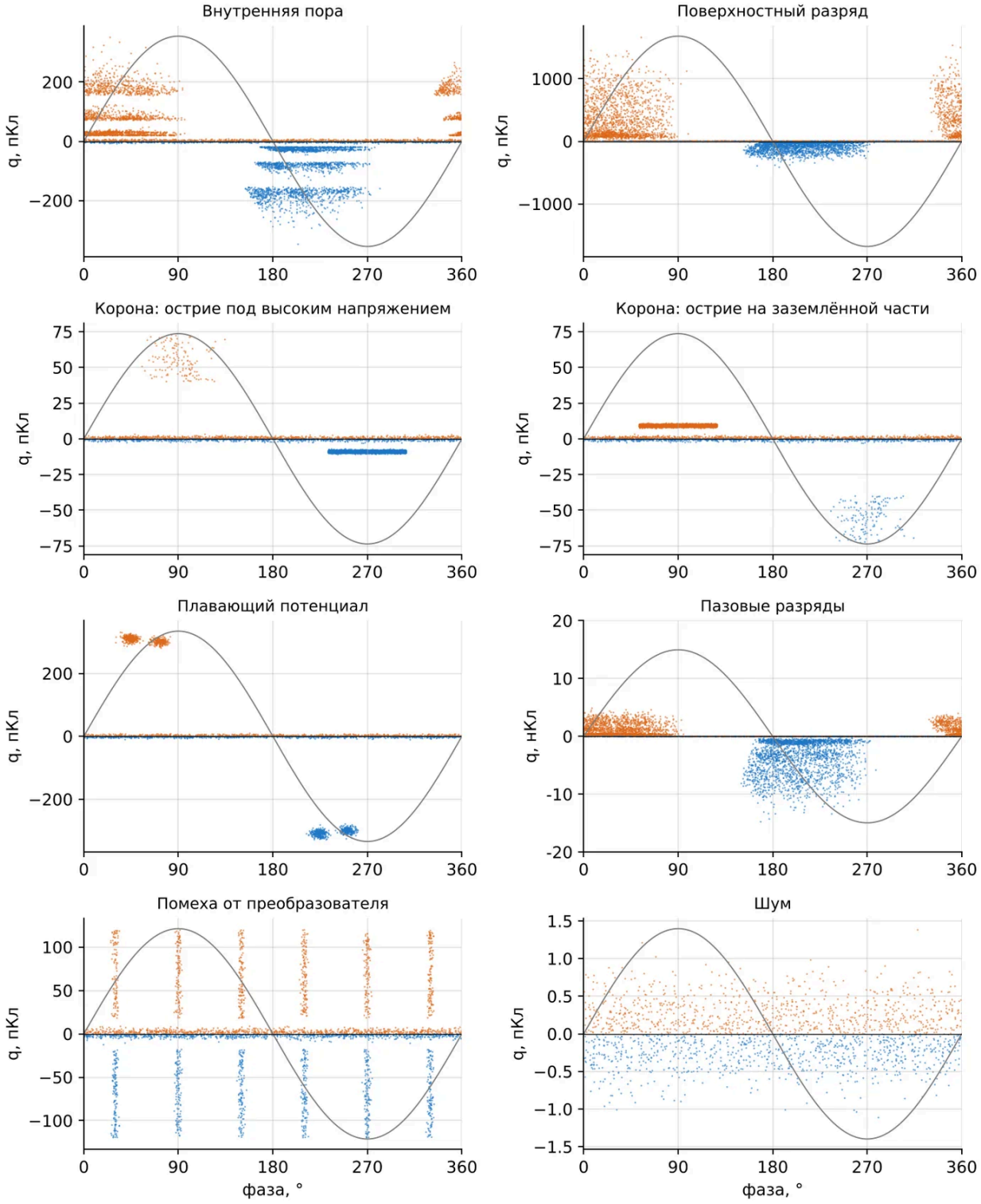



**Рис. 5.** Типовые PRPD-картины (модель интерактива, вкладка 2)

| Источник | Признаки на PRPD | Решение |
|---|---|---|
| **Внутренняя пора** | **Два почти симметричных облака на подъёмах полуволн (0–90°, 180–270°); с ростом U сдвигаются к нулю и раньше** | **Литая и полимерная изоляция — брак; слюда — наблюдение за трендом** |
| **Поверхностный разряд** | **Асимметрия: облако одной полуволны крупнее и шире; растянуто на 100–120°; зависит от влажности** | **Очистка, сушка, проверка края экрана и противокоронного покрытия** |
| **Корона на острие под высоким напряжением** | **Сначала мелкие одинаковые импульсы у отрицательного пика (≈ 270°); при большем U — редкие крупные у положительного пика (≈ 90°)** | **Найти и скруглить острую кромку; для твёрдой изоляции не опасна, но маскирует дефекты** |
| **Корона на заземлённом острие** | **Зеркально: мелкие одинаковые у ≈ 90°, крупные у ≈ 270°** | **Найти острие на заземлённых частях (часто в схеме испытания)** |
| **Плавающий потенциал** | **Мало крупных импульсов почти одинаковой величины — горизонтальные полосы; слабо зависят от U** | **Восстановить контакт или заземлить деталь; опасно в масле** |
| **Пазовые разряды** | **Крупные импульсы, сильная асимметрия (≥ 2 раз), широкие облака, быстрый рост во времени** | **Проверка заклиновки и полупроводящего покрытия паза** |
| **Помеха от преобразователя** | **Вертикальные столбики в фиксированных фазах (6 за период у шестипульсного выпрямителя); есть без напряжения** | **Не ЧР: стробирование, фильтры, проверка при снятом напряжении** |
| **Шум** | **Равномерная «трава» по всей фазе, малая амплитуда** | **Порог отображения выше шума; экранирование, заземление** |

**О полярности асимметрии.** Какая полуволна крупнее у пазовых разрядов и у разрядов на проводнике, зависит ещё и от того, как прибор определяет полярность импульса. Поэтому направление асимметрии сверяют с методикой конкретного прибора и стандартом МЭК/TS 60034-27-1, а на лекции главным признаком считают сам факт сильной асимметрии.

## 6. Алгоритм чтения PRPD

Опытный диагност проходит по картине в определённом порядке. Этот порядок стоит выучить как чек-лист:

1. **Проверить синхронизацию.** Откуда взят сигнал фазы? Если от другой фазы трёхфазной сети — картина сдвинута на 120° или 240°.
2. **Проверить фон.** Есть ли картина при снятом напряжении? Всё, что есть без напряжения, — помехи.
3. **Отделить шум.** Поставить порог отображения выше равномерной «травы».
4. **Найти облака относительно синусоиды.** На подъёмах полуволн — пора, поверхность, паз; у пиков — корона; в фиксированных фазах столбиками — помеха.
5. **Сравнить полуволны.** Симметрия — внутренние разряды; асимметрия — поверхность, паз, корона.
6. **Оценить разброс величины.** Широкий — поры, поверхность; узкий (одинаковые импульсы) — корона, плавающий потенциал.
7. **Изменить напряжение.** Как ведёт себя картина: растёт ли число импульсов, сдвигается ли фаза, растёт ли величина? Плавающий потенциал почти не меняется, корона резко меняется при переходе через порог положительной короны.
8. **Сравнить с прошлым.** Тренд $Q_m$ и форма картины во времени важнее одного измерения.

### Несколько источников сразу

На реальном объекте картины часто накладываются: поры плюс корона в схеме плюс помехи. Для разделения используют: стробирование по фазе и времени, разные датчики и полосы частот, сравнение амплитуд одного импульса в трёх фазах (диаграмма 3PARD), классификацию по форме импульса. На занятии достаточно уметь увидеть, что источников больше одного, и проверить каждый признак по отдельности.

## 7. Ловушки при чтении

### 7.1. Чужая синхронизация

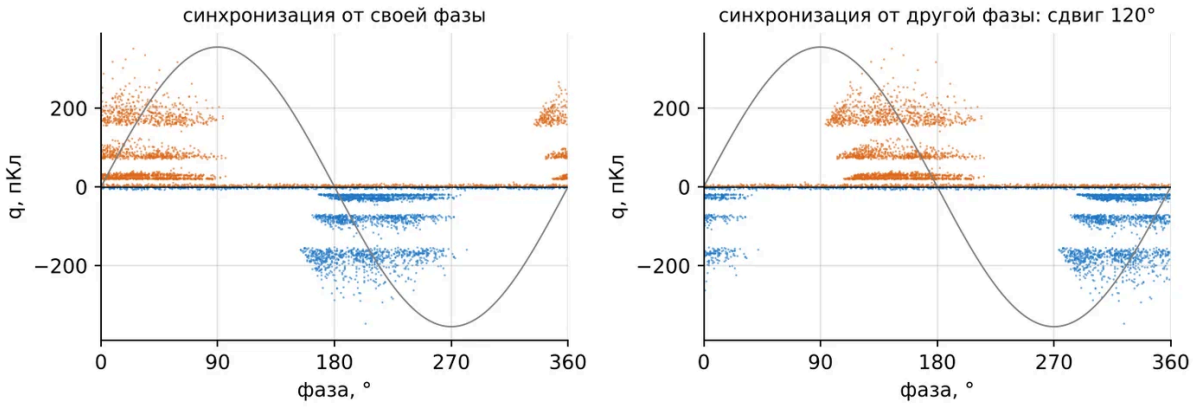



**Рис. 6.** Одна и та же пора при синхронизации от своей и от другой фазы сети

Сдвиг на 120° превращает картину поры в нечто похожее на корону или поверхностный разряд. Это самая частая ошибка на объекте: синхронизацию берут от трансформатора напряжения другой фазы или от розетки. Перед чтением диаграммы всегда записывают, откуда взята фаза.

### 7.2. Помехи

Тиристорные выпрямители, преобразователи частоты, сварка, коронирующие провода соседних присоединений дают импульсы, которые прибор честно рисует на PRPD. Главный тест: снять испытательное напряжение. ЧР исчезнут, помехи останутся. Синхронные с сетью помехи стоят столбиками в одних и тех же фазах; несинхронные — равномерно.

### 7.3. Питание от преобразователя частоты

У двигателя, питаемого от ПЧ (вариант 1 расчётного задания), на изоляцию действуют не только 50 Гц, но и крутые фронты ШИМ. ЧР возникают на фронтах импульсов, а не на синусоиде, и классическая PRPD по фазе основной гармоники теряет смысл. Такие машины испытывают импульсным напряжением (МЭК 60034-18-41), а при онлайн-измерении помехи от ключей ПЧ подавляют измерением в ОВЧ/УВЧ-диапазоне.

## 8. Диагностика по видам оборудования

| Оборудование | Как измеряют | На что смотрят |
|---|---|---|
| **Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена** | **Офлайн: VLF 0,1 Гц или колебательное напряжение; онлайн: HFCT на заземлении экранов** | **Муфты и концевые заделки; локализация по отражению; норма — единицы–десятки пКл** |
| **Генераторы и двигатели 6–20 кВ** | **Онлайн: конденсаторы 80 пФ на выводах; офлайн: испытательный трансформатор** | **Тренд $Q_m$, асимметрия (пазовые разряды, расслоение), сравнение фаз и однотипных машин** |
| **Силовые трансформаторы** | **Электрический метод на вводах, акустика на баке, газы в масле** | **Водород в масле, акустическая локация, плавающие потенциалы** |
| **КРУ 6–35 кВ** | **TEV-датчики, ультразвук, переносные приборы** | **Корона и поверхностные разряды на изоляторах и кабельных разделках** |
| **Элегазовые КРУЭ** | **УВЧ-датчики** | **Свободные частицы, выступы на шинах, дефекты изоляторов** |
| **Сухие трансформаторы, измерительные трансформаторы** | **Заводские и приёмочные испытания по ГОСТ Р 55191** | **Норма порядка 10 пКл; поры литья — брак** |

## 9. Тренды и решения

В эксплуатации одно измерение мало что говорит: допустимый уровень для машины зависит от конструкции, датчиков и режима. Решения принимают по тренду и по изменению формы картины.

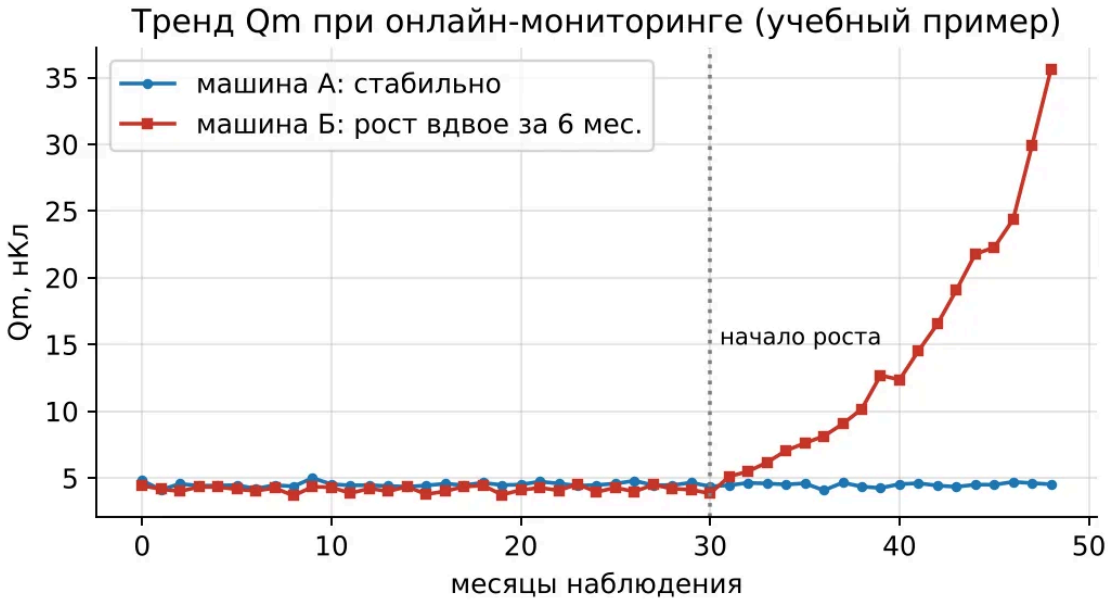


**Рис. 7.** Тренд $Q_m$ при онлайн-мониторинге: стабильная машина и машина с ускоряющимся старением (учебный пример)

| Ситуация | Признак | Решение |
|---|---|---|
| **Норма** | **$Q_m$ стабилен, картина не меняется, на уровне однотипных машин** | **Плановое наблюдение** |
| **Внимание** | **Рост $Q_m$ заметен, картина та же** | **Учащённые измерения, сравнение фаз и машин** |
| **Тревога** | **$Q_m$ растёт примерно вдвое за полгода или появилась сильная асимметрия** | **Плановая проверка на ближайшем останове** |
| **Срочно** | **Резкий скачок, новые крупные импульсы, плавающий потенциал в масле** | **Вывод из работы, обследование** |

Пороги «вдвое за полгода» — ориентир из практики, а не норма. Каждая служба диагностики задаёт свои пороги по опыту конкретного парка машин.

## 10. Случаи с объектов

Во вкладке «Диагност» интерактива разобраны 8 случаев. Их удобно использовать как устный разбор в конце лекции:

| № | Объект | Картина | Решение |
|---|---|---|---|
| **1** | **Кабель 10 кВ после монтажа муфты, 300 пКл** | **Поверхностный разряд** | **Локализовать, перемонтировать муфту** |
| **2** | **Двигатель 6 кВ насоса, капремонт** | **Пазовые разряды** | **Переклиновка, ремонт покрытия** |
| **3** | **Гидрогенератор 10,5 кВ, онлайн, 4 года** | **Внутренние разряды, стабильно** | **Продолжать наблюдение** |
| **4** | **Сухой трансформатор, приёмка, 60 пКл** | **Поры литья** | **Брак обмотки** |
| **5** | **КРУ 6 кВ, треск при испытании** | **Корона на острие под напряжением** | **Скруглить кромку** |
| **6** | **Подстанция у выпрямителя** | **Помеха, есть без напряжения** | **Стробирование, фильтры** |
| **7** | **Трансформатор напряжения после ремонта** | **Плавающий потенциал** | **Восстановить контакт экрана** |
| **8** | **Двигатель, синхронизация от другой фазы** | **Поры, сдвиг 120°** | **Правильная синхронизация** |

## Вопросы для самопроверки

1. Что откладывают по осям PRPD-диаграммы и откуда прибор берёт фазу?
2. Почему облака поры стоят на подъёмах полуволн?
3. Почему при росте напряжения облака начинаются раньше нуля?
4. Чем отличаются картины короны на высоковольтном и на заземлённом острие?
5. Как отличить плавающий потенциал от поры?
6. Как за одну минуту проверить, что картина — помеха, а не ЧР?
7. Что произойдёт с картиной, если синхронизацию взять от другой фазы?
8. Что такое $Q_m$ и почему его, а не наибольший импульс, используют для трендов?
9. Почему у машин важнее тренд, а у кабелей — абсолютное значение?
10. Почему классическая PRPD плохо подходит для двигателей, питаемых от ПЧ?

## Литература

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014.
2. ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270:2000). Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов.
3. IEC TS 60034-27-1:2018, IEC TS 60034-27-2:2012. Partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines.
4. Kreuger F. H. Partial Discharge Detection in High-Voltage Equipment. — London: Butterworths, 1989.
5. CIGRE Technical Brochure 676. Partial discharges in transformers. — 2017.